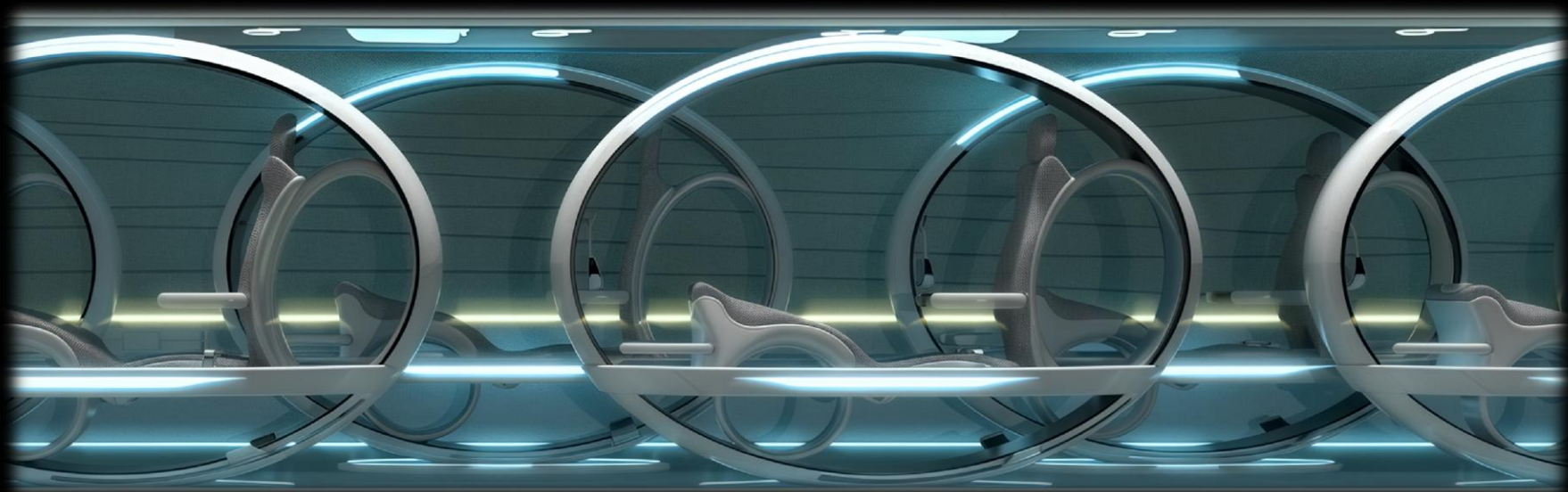




First Fly

第一飞行

赵实旷 扎伊尔 袁长行 籍英凡

2025.5.7

Go find your fly dreams.



3岁时，我说我想飞，父亲把我高高抛过头顶；6岁时，我说我想飞，母亲给我拿来一架玩具飞机；
12岁时，我说我想飞，我折过纸飞机，让它替我；19岁时，我说我想飞，我买了张机票，来到了上海；
回想起来，时至今日，最能感受到飞的时刻，竟是3岁。今天我31岁了，还是想知道，“飞”究竟是什么感觉。



FIRST FLY

背景调研

Background research

@客舱空间限制&飞行时间限制

@相关人体动作尺度分析

@2035我们希望怎么飞





Exhibit 3: Oliver Wyman modal mix estimate, Europe



Source: Oliver Wyman Forum mobility value pool analysis

Air mobility in US\$ billions

Air taxis

0

31

7.6

预测显示公共出行占比将增加



FIRST FLY

新一代AR眼镜：雷鸟X2 Lite



“AI+AR”体验

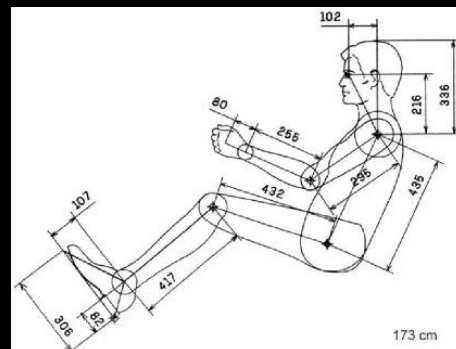
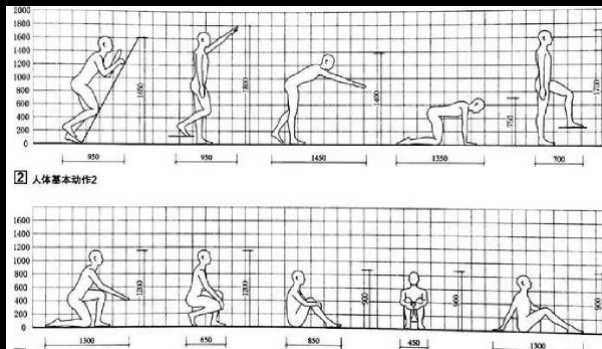
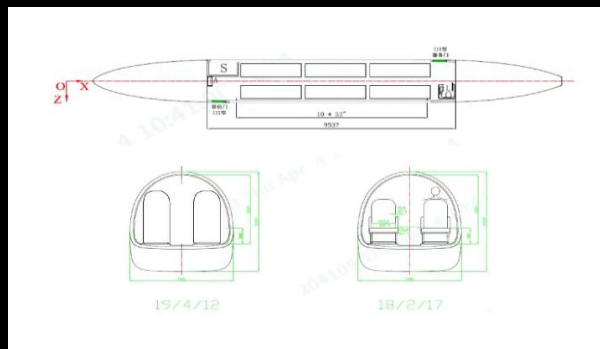


Meta Aria 2
七摄配置提升环境感知



FIRST FLY

@客舱空间限制&飞行时间限制&人体动作尺寸



空间利用最大化

轻量化

舒适性

一、场景重构：从“空中交通”到“城市基础设施”

1. 城市群 1 小时通勤圈

随着低空经济政策落地（如《广东省通用机场布局规划》明确 2035 年珠三角地区通用航空网络密度达到 100 个/万平方公里），eVTOL（电动垂直起降飞行器）将在 50-300 公里范围内形成“公文化”飞行网络。例如，深圳至香港的通勤航班每 15 分钟一班，乘客通过手机 APP 预约“空中拼车”，飞行时间缩短至 30 分钟，成本低于高铁商务座。

②。

- 技术支撑：5G-A 网络实现飞行器间实时位置感知，北斗卫星导航精度达厘米级，支持“空中拼车”模式。例如，深圳至香港的通勤航班每 15 分钟一班，乘客通过手机 APP 预约“空中拼车”，飞行时间缩短至 30 分钟，成本低于高铁商务座。

2. 应急救援“黄金 10 分钟”

医疗救护场景将成为短途飞行的重要应用。例如，北京协和医院与 eVTOL 合作，在患者发病后 5 分钟内抵达现场，飞行过程中生命体征数据实时同步至医院，AI 预诊断系统提前调配手术室资源，存活率提升至 40%。

四、社会价值

- 数据支撑：中国民航局发布《通用航空发展报告》，指出 eVTOL 在应急救援、物流配送、空中游览等领域具有广泛应用前景。

1. 城市空间革命

- 低空飞行缓解地面拥堵，释放城市道路资源。例如，杭州西湖景区推出“空中游览”项目，游客通过 eVTOL 俯瞰西湖美景，飞行时间缩短至 10 分钟，成本低于传统游船。

- 与骑行绿道结合：在杭州西湖景区，eVTOL 与骑行绿道结合，游客可选择“空中+地面”组合出行，提升游览体验。

- 虚拟南来北往：通过 eVTOL 飞行轨迹自动生成“数字游民”地图，展示全球各地的飞行路线和景点。

- 建筑革新：摩天大楼顶部建设“空中枢纽”，整合停机坪、充电桩与商业设施，形成“垂直交通综合体”。

- 普惠服务延伸

2. 普惠服务延伸

- 县域覆盖：贵州山区通过 eVTOL 实现“村村通航空”，生鲜农产品 4 小时直达省会，带动农民收入增长 25%。

- 无障碍出行：视障乘客通过语音导航与触觉反馈完成全流程操作，飞行器配备轮椅固定装置与紧急呼叫按钮，保障出行安全。

- 文化认同构建

- 短途飞行成为城市 IP 载体。例如，成都推出“熊猫主题航班”，机身涂装为大熊猫形象，飞行路线覆盖熊猫栖息地，乘客可获赠限量版文创产品。

- 3. 文化认同构建

- 短途飞行成为城市 IP 载体。例如，成都推出“熊猫主题航班”，机身涂装为大熊猫形象，飞行路线覆盖熊猫栖息地，乘客可获赠限量版文创产品。

- 3. 文化认同构建

- 短途飞行成为城市 IP 载体。例如，成都推出“熊猫主题航班”，机身涂装为大熊猫形象，飞行路线覆盖熊猫栖息地，乘客可获赠限量版文创产品。

- 3. 文化认同构建

- 短途飞行成为城市 IP 载体。例如，成都推出“熊猫主题航班”，机身涂装为大熊猫形象，飞行路线覆盖熊猫栖息地，乘客可获赠限量版文创产品。

- 3. 文化认同构建

- 短途飞行成为城市 IP 载体。例如，成都推出“熊猫主题航班”，机身涂装为大熊猫形象，飞行路线覆盖熊猫栖息地，乘客可获赠限量版文创产品。

二、文旅消费：从“观光游览”到“时空穿越”

场景：杭州西湖景区，游客王先生一家佩戴轻量化 AR 眼镜，登上“宋韵号”观光 eVTOL。飞行器起飞后，西湖实景与虚拟南宋临安城叠加，雷峰塔旁浮现出“临安府”城墙，断桥残雪处可见《白蛇传》人物的全息投影。

技术亮点

- 多模式沉浸：机身外骨骼搭载 4D 触感模块，模拟穿越湖面时的水雾轻抚；舱内香氛系统释放桂花香气，营造“满宫秋怨”的意境。

- 生成式叙事：AI 算法根据游客的实时动作生成个性化剧情。例如，游客在雷峰塔旁驻足，AI 会自动生成一段关于《白蛇传》的虚拟故事，让游客仿佛置身于那个时代。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

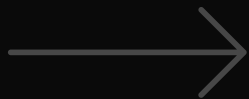
- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

- 社交裂变：飞行结束后，系统自动剪辑生成“时空穿越”短视频，游客可一键分享至社交平台，吸引更多人参与。

让飞行回归飞行本身，如同散步只是散步般自然



场景主题



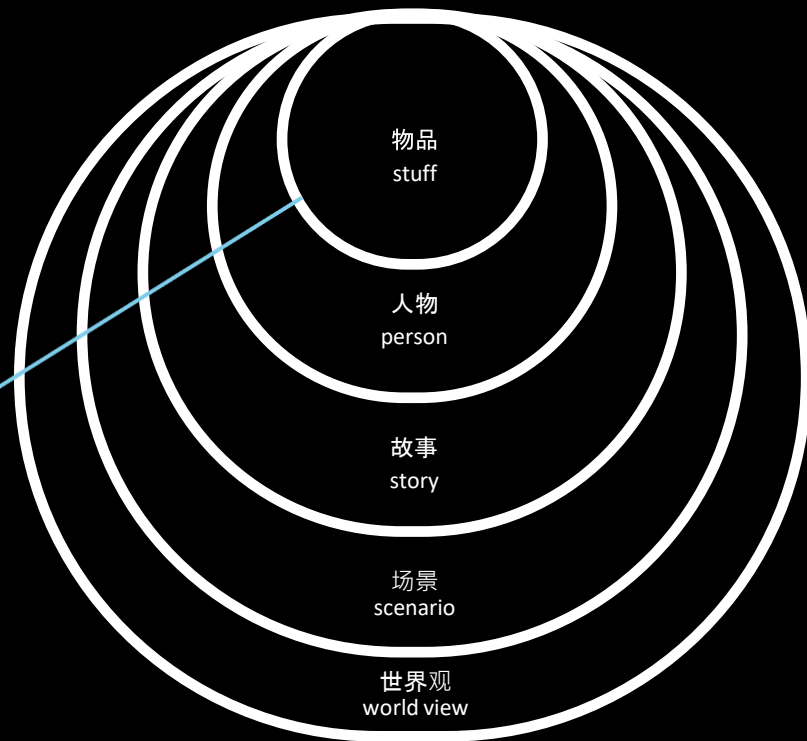


FIRST FLY

Design concept

设计概念

本设计旨在探索适用于短途小型电动公务机的
第一人称体感飞行装置的最佳形态设计，使用
户能以趴卧姿态获得真实飞行体验，同时在AR
眼镜辅助下以鸟瞰视角欣赏风景，满足从A景点
到B景点的出行需求。



FIRST FLY

喀什-阿克苏专线
帕米尔高原
泽普金胡杨
喀什古城

伊宁-那拉提专线
喀拉峻
那拉提
巴音布鲁克

喀纳斯-富蕴专线
白沙湖
喀纳斯
可可托海

乌鲁木齐-吐鲁番专线
天山大峡谷
天池
江布拉克
葡萄沟



Design concept

设计概念

在 2035 年人类对精神满足的追求将日益聚焦。随着增强现实（AR）技术的持续迭代升级，在航程约一小时的城际短途飞行场景中，借助轻量化智能终端设备，乘客可获得第一人称视角的沉浸式飞行体验——虚拟视角掠过城市天际线的立体轮廓，穿越阿勒泰雪域山脉的皑皑峰峦，通过视觉、触觉、听觉多模态交互的深度融合，构建高度拟真的环境感知系统，最终接近人类自然飞行的梦想。



FIRST FLY

用户画像

分类需求



FIRST FLY

设想主要用户



18岁以下青少年

通常跟随家庭出游，好奇心强
可以增加科普讲解内容与炫酷ar效果



25岁左右年轻人

通常与同龄结伴出行或单独出行，追求新奇体验
座椅反馈与一起飞功能提高沉浸感



退休老年人

通常家庭出游或跟团出游，舒适安全第一
座椅本身舒适，可以随时姿态切换



FIRST FLY

用户旅程图

zayer

热衷于尝试新鲜事物的年轻人

第一人称视角飞行体验

first fly

unique and happy experience

Stage

登机前

飞行时

离机后

Think

这真的能提供很沉浸的飞行体验吗？

感觉好麻烦不过看起来挺有意思

这座位还能跟眼镜联动，挺有意思。

这AR效果可太棒了

这么快就结束了？

不错，出行的同时又能沉浸式放松

Behavior

个性化设置：通过APP预设体验偏好和健康信息

安全简介：简短视频介绍装置使用方法和安全须知
体验预览：提供简短的体验演示，帮助用户熟悉系统

趴卧模式提供不同的姿势调节

视觉引导：通过视觉效果增强起飞感受，一起飞功能体验游戏的快感

平稳过渡：座椅平稳ar眼镜视觉效果提醒乘客要到了

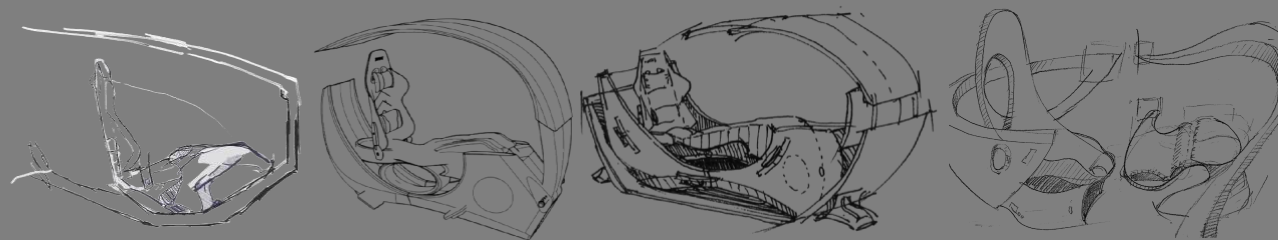
后续推荐：基于本次体验提供目的地活动建议

Emotion



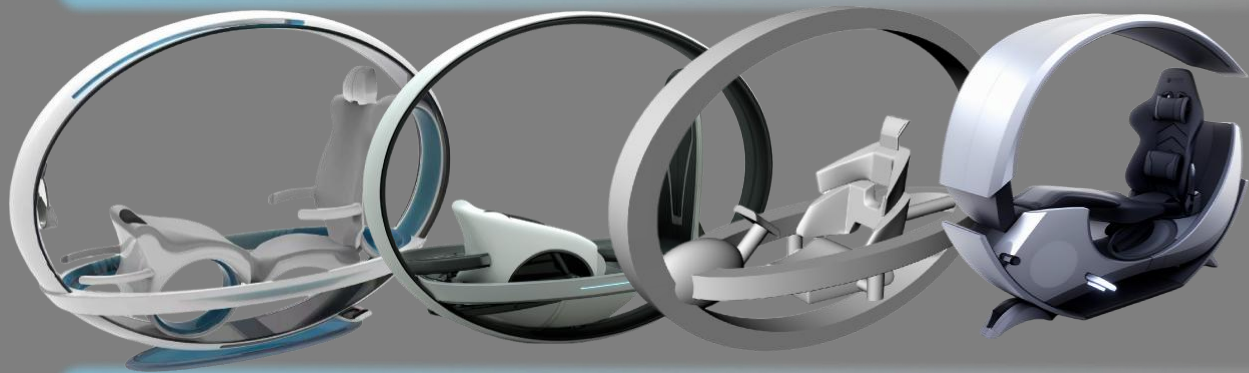


FIRST FLY



初步形态迭代

SKETCH ITERATION OF FORM
DESIGN





FIRST FLY

形态设计 FORM DESIGN

空间利用最大化

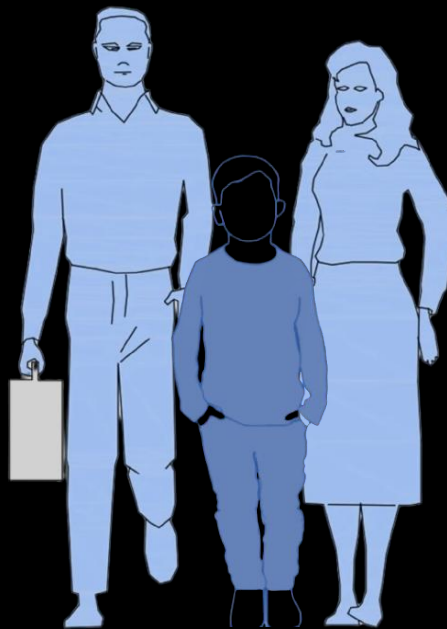
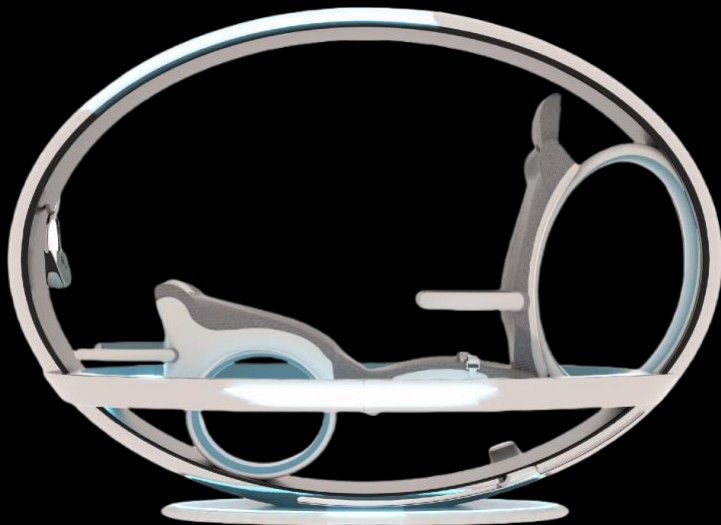
Maximize space utilization

舒适性

Comfort

轻量化

light weight

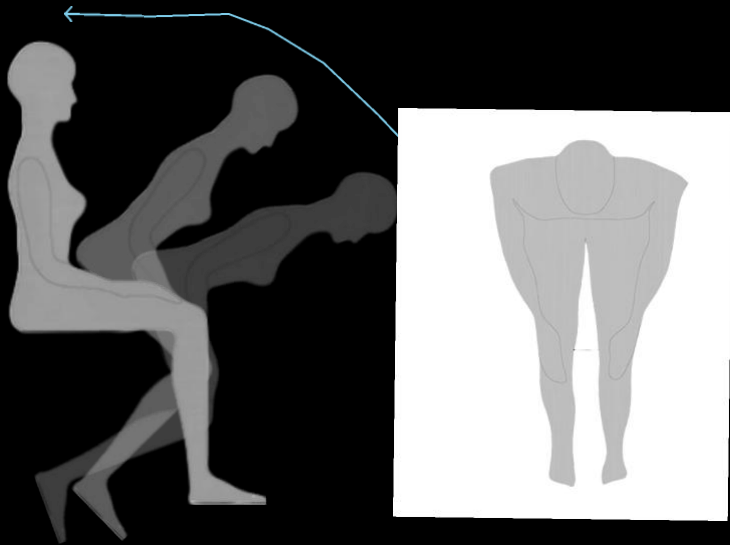




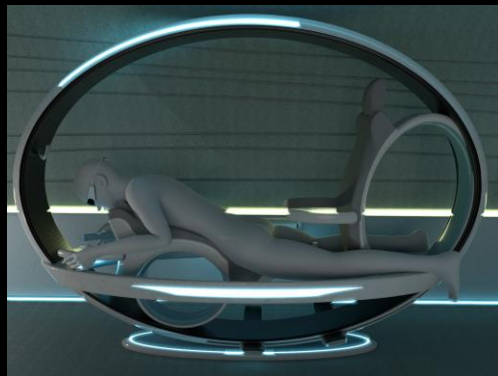
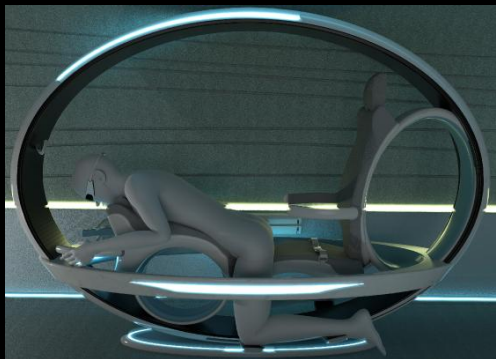
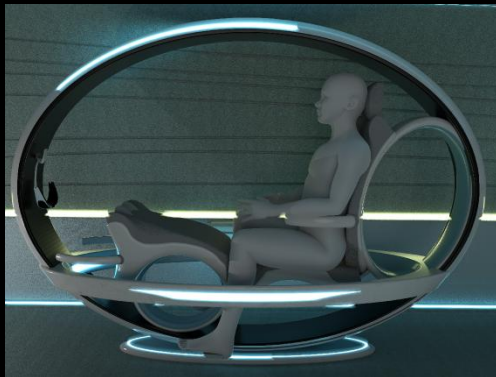
FIRST FLY

空间利用最大化

Maximize space utilization



尺度 坐姿人体活动范围分析





FIRST FLY

舒适性

Comfort



椅面贴合人体曲线 两种姿态自由切换
采用柔软材质



环状围绕空间感 半隐私性

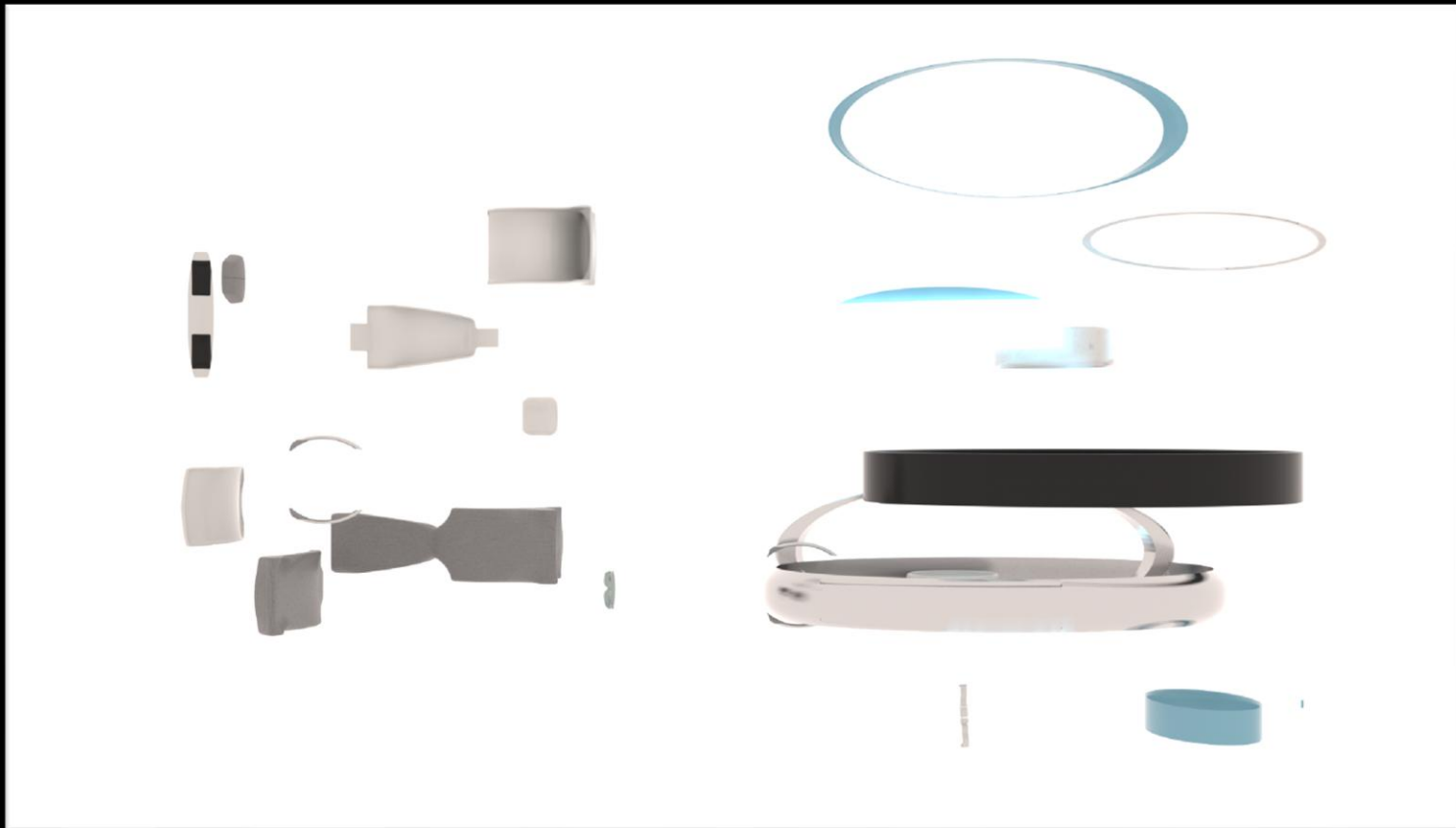


FIRST FLY

轻量化

light weight

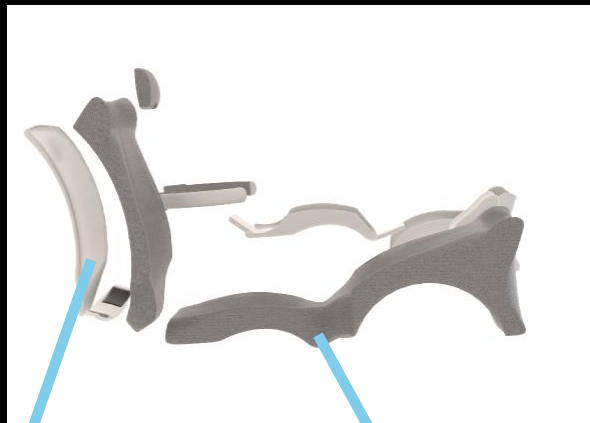
结构拆解图





FIRST FLY

C&M



尼龙
nylon

聚氨酯 记忆棉
polyurethane&memory foam



轻质镁合金外壳
magnesium alloy

碳纤维内壳
carbon fiber

7FCDEA

CFCFCF

F3E9E6



FIRST FLY

结构功能与智能构想



座椅上下摆动 提供动感反馈



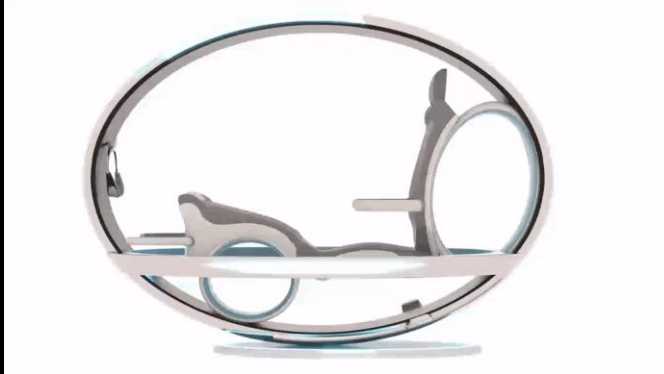
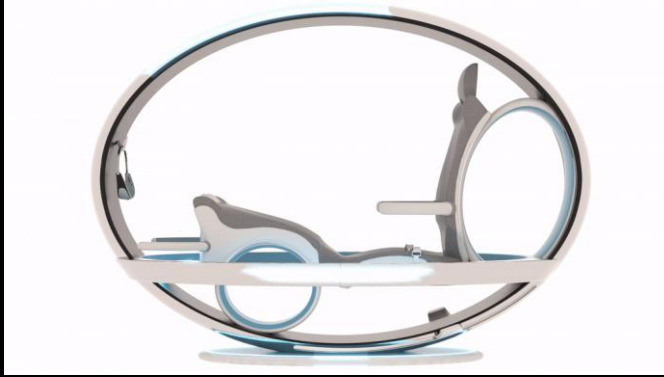
AR技术



一起飞功能
科普讲解
.....



FIRST FLY



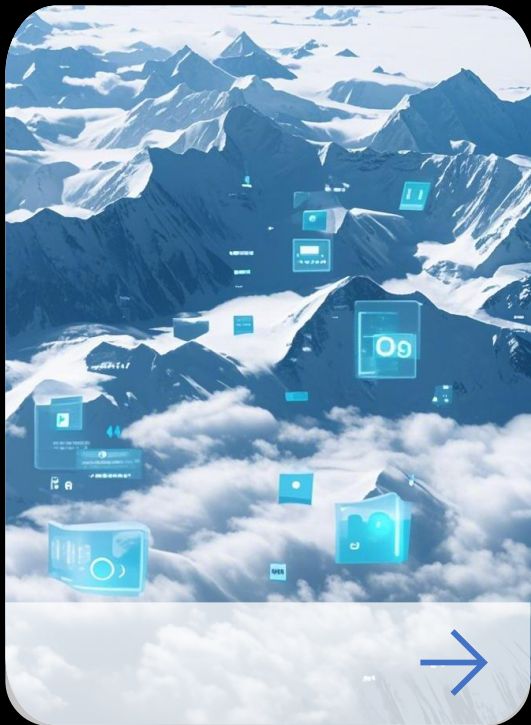


FIRST FLY

视觉



小型AR眼镜
轻便+包裹性强



与景区景色产生互动
动画效果和文字讲解

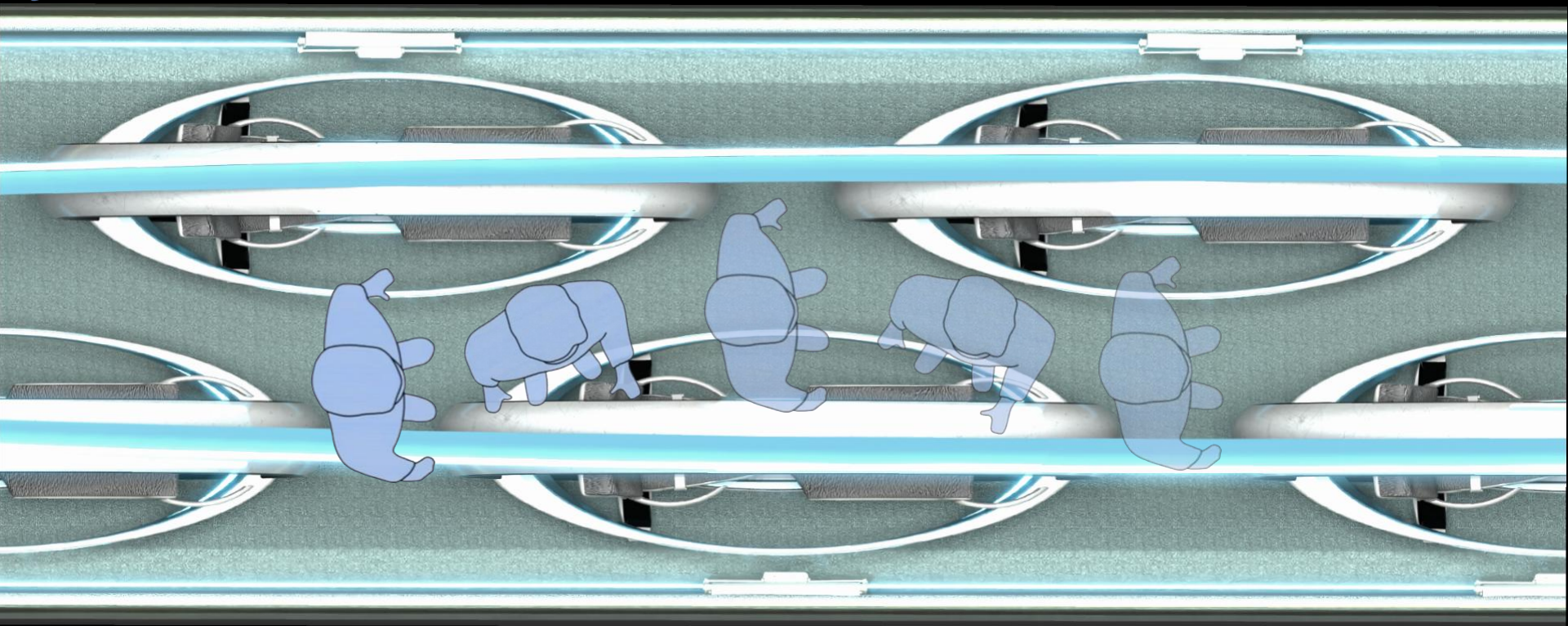


AR一起飞效果



FIRST FLY

空间利用最大化
Maximize space utilization

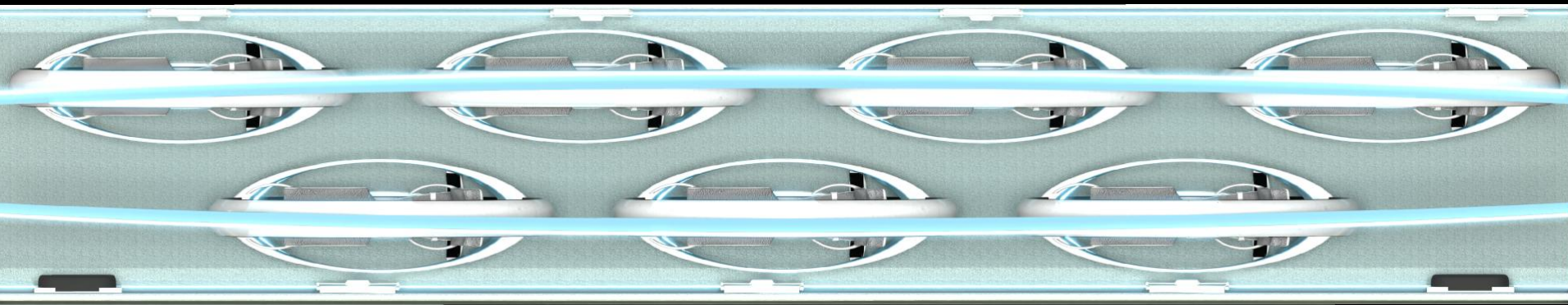
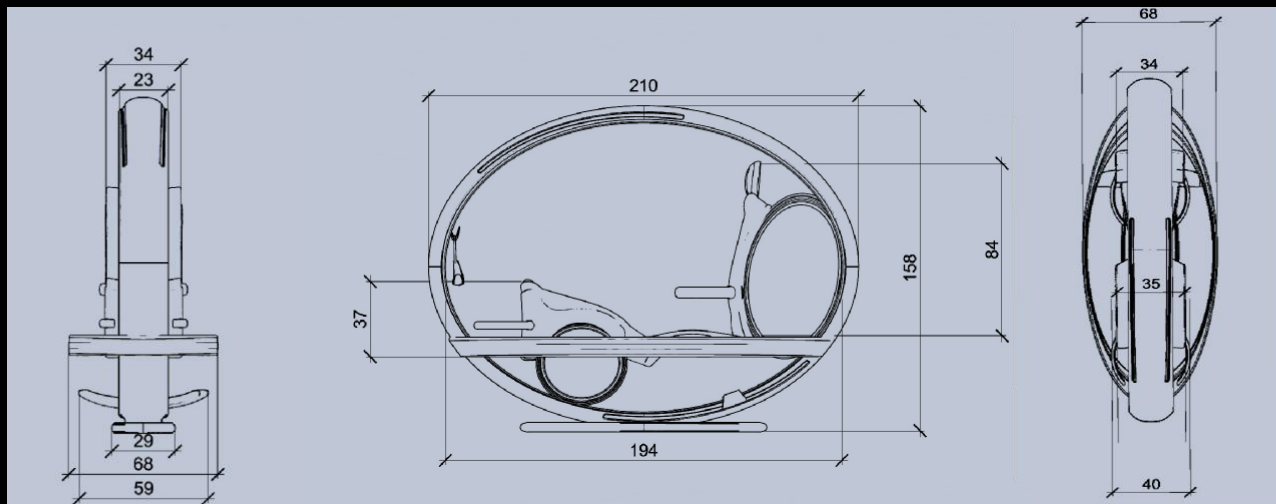


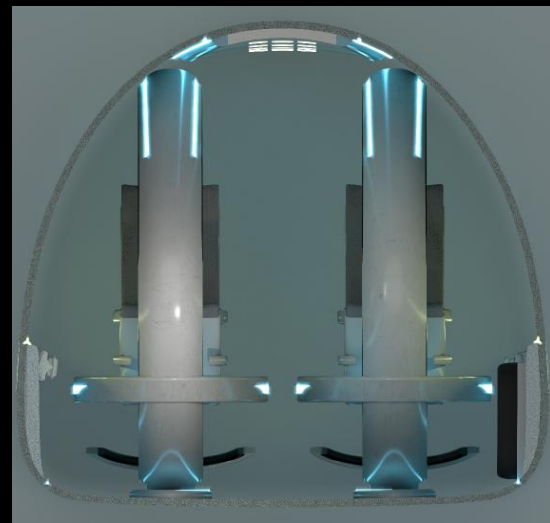
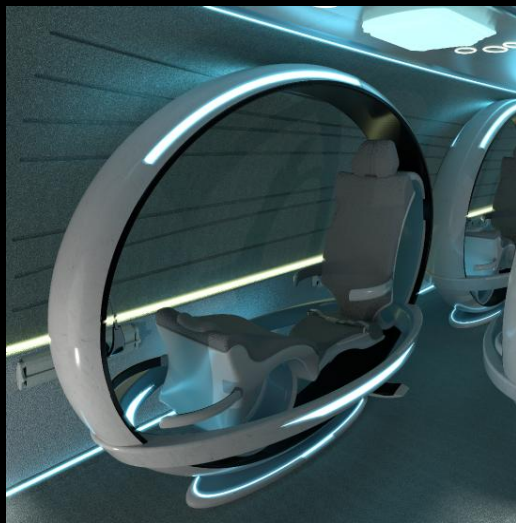
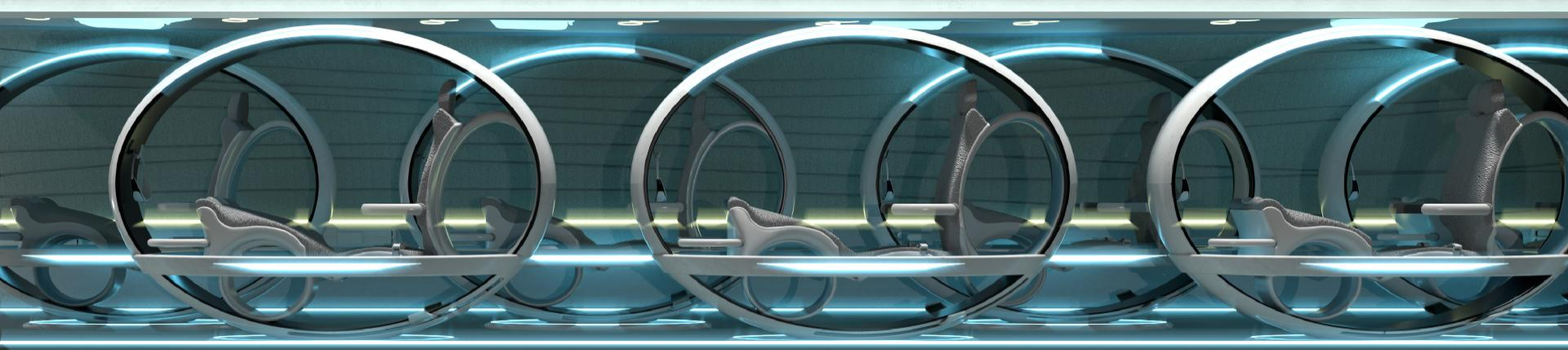
形过道



FIRST FLY

三视图&俯视图
单位：cm



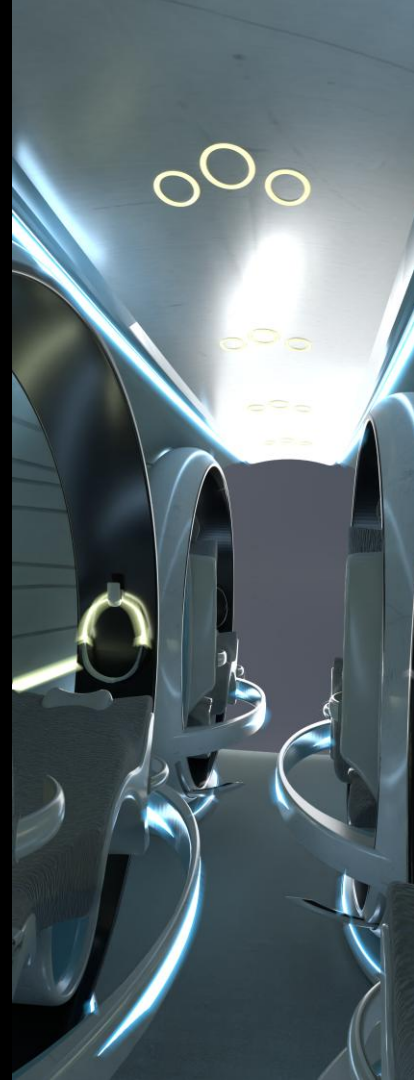
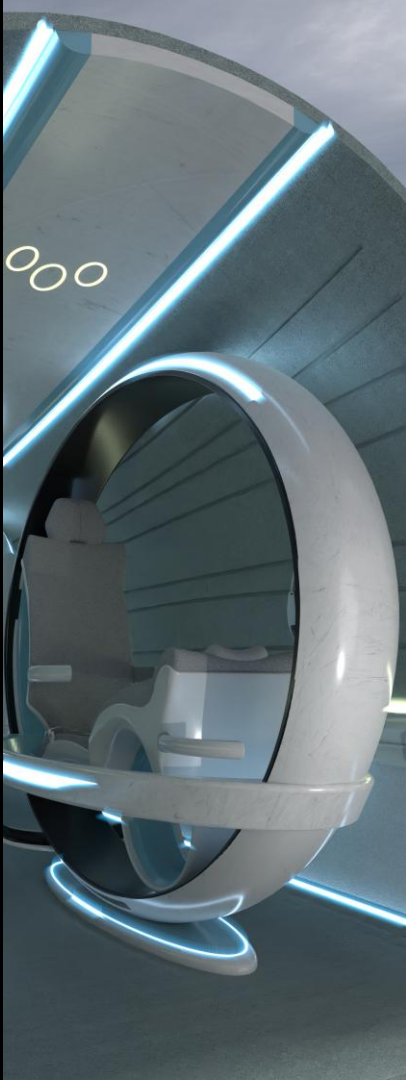


整体渲染图



FIRST FLY

Subtitle



FIRST FLY



Thank you for listening.

第七组